

非遗伴游——基于多智能体的非遗活态传承与乡村产业赋能平台

软件设计文档（对应大赛"人工智能在垂直应用场景的创新设计与开发"赛道）

项目名称	非遗伴游 HeritageTravel Agents
赛道	赛道一：大模型与智能体应用赛道
作品形态	纯软件 Web 应用（后端多智能体调度 + 前端网页），公网可访问
技术栈	Node.js 18+ / Express 4 / 原生 HTML+CSS+JavaScript / OpenAI 兼容大模型接口 / SSE 流式推送
文档版本	v2.0（升级：三端闭环，新增乡村产业赋能与乡村振兴运营洞察）

一、需求分析

1.1 项目背景

地方文旅与非物质文化遗产（以下简称"非遗"）长期存在"两个孤立系统"的问题：

- 游客侧：主流行程规划工具只解决"去哪玩、住哪里、怎么走"，输出的行程与本地非遗资源完全脱节。游客到了景区，往往只看到建筑与风景，看不到背后的手艺与民俗，体验停留在"拍照打卡"层面。
- 非遗侧：非遗项目的数字化保护大多停在静态名录与展馆陈列，传承人、技艺、体验点位信息分散在文旅部门公告与地方公众号中，缺少面向普通游客的"可理解、可到达、可体验"的导览通道。
- 内容侧：非遗宣传内容生产能力薄弱，基层文旅单位缺乏低成本产出非遗故事与文创构思文案的工具。

本项目将"文旅导览多智能体"与"非遗知识保护智能体"两条选题融合，用大模型与多智能体（Agent）技术构建一套面向普通游客的导览助手：旅行行程深度嵌入本地非遗资源，既会规划旅行，又会讲解非遗、回答非遗咨询、生成非遗文创内容，实现"游地方、知非遗"。

1.1.1 从"导览助手"到"三端赋能平台"的升级（v2.0）

在导览场景之上，我们进一步观察到乡村非遗的深层矛盾：

- 产业侧（工坊/传承人）：乡村非遗工坊普遍面临"手艺好、卖不好"的困境——产品同质化、定价缺依据、电商文案与短视频内容能力弱、体验客流无法转化为产品订单。非遗要活态传承，必须先"能造血"。

5. 治理侧（政府/乡镇）：基层文旅部门掌握的非遗数据分散，缺少低成本、可解释的量化工具来判断"哪个项目该重点扶持、投入能带来多少增收"。

因此系统升级为三端闭环平台：

- 游客端（原有五大 Agent）：游地方、知非遗；
- 工坊端（新增乡村产业赋能 Agent）：一键生成产品定位、三档定价、电商详情页文案、短视频脚本、包装升级与渠道对策，打通"体验引流 → 产地直邮"的产销闭环；
- 政府端（新增乡村振兴运营洞察 Agent）：非遗活态传承指数、增收测算、濒危预警与工坊对策，全部指标可解释、可复现。

三端互为流量与数据闭环：游客行程带工坊体验与好物，工坊方案帮政府施策，政府看板反哺线路与资源调配。

1.2 目标用户

用户角色	核心诉求	对应功能
普通游客 / 自由行人群	快速获得含非遗体验的可执行行程	旅行规划 Agent、美食民俗 Agent
文旅爱好者 / 研学亲子	深入了解景点关联的非遗技艺与民俗	景点-非遗讲解 Agent、非遗知识库 Agent
文旅宣传人员 / 文创从业者	低成本生成非遗故事与文创构思文案	AIGC 文创生成 Agent
非遗保护与传播机构	非遗资源数字化导览、活态传播	知识库 Agent（本地权威数据沉淀）
乡村非遗工坊 / 传承人（新增）	产品卖得掉、卖得好，体验客流变订单	乡村产业赋能 Agent
文旅局 / 乡镇政府（新增）	低成本量化评估非遗活态性与文旅增收	乡村振兴运营洞察 Agent
地方工作人员（新增-v3.0）	用自然语言问数、问对策，直接产出汇报材料	政务产业助手 Agent（智能对话体）

1.3 功能需求

1. 用户交互：结构化表单（目的地、天数、出行人群、是否优先非遗体验、线路模式）+ 自然语言对话双入口。
2. 智能行程生成：输出每日行程，标注普通景点/非遗联动景点/乡村文旅点位，含区域、建议时长、餐饮安排；支持城市经典 / 城乡融合 / 乡村深度三种线路模式；城乡与乡村模式附加村宿建议与乡村好物推荐；支持一键重新生成。
3. 文旅-非遗联合讲解：输入景点名，输出"① 景点历史 ② 关联非遗项目与民俗解读"两层内容，并提供口语化现场讲解稿。
4. 非遗知识库检索：查询非遗项目类别、级别、传承人、技艺简介、体验点位与开放情况。
5. AIGC 文创生成：生成非遗趣味小故事、朋友圈宣传文案、文创产品构思三种内容。
6. 乡村产业赋能（新增）：选择工坊后一键生成六件套方案——产品定位、三档定价建议（可解释公式）

- 、电商详情页文案、30 秒短视频口播脚本、包装升级建议、渠道痛点对策与产销对接。
7.
乡村振兴运营看板（新增）：非遗活态传承指数（HLI）排行、三档增收测算（参数可调）、濒危预警清单、工坊共性问题对策与结构图表。
8. 多智能体协作可视化（新增）：智能对话页实时展示"调度器接收 → 意图识别 → Agent 分派 → 处理耗时 → 结果"协作链路（SSE 流式推送）。
9.
政务产业助手对话体（新增-v3.0）：工作人员侧智能问答——总结归纳（直接产出汇报材料文本）、指标解读、濒危预警、工坊经营对策、跨城市对比；支持一键生成总结材料。
10.
看板地区下钻（新增-v3.0）：乡村振兴看板支持城市与区县两级选择，指标、图表、预警、对策全部按所选口径重算；政务对话体复用同一口径。
11.
个人结果导出：行程、讲解、推荐、答案、文创文案、赋能方案、看板数据、对话回答与归纳材料均支持一键复制导出。

1.4 非功能需求

维度	要求	落地方式
可运行性	无大模型 API Key 也能完整演示	LLM 为可选增强，失败自动降级为本地模板引擎
准确性（抑制幻觉）	非遗事实性回答不得编造	知识库直答优先，LLM 仅在库内上下文约束下作答
可用性	公网可访问，不依赖校园内网	单端口 HTTP 服务，可部署于任意云主机/容器平台
性能	页面接口响应在秒级	知识库内存检索，仅生成类任务调用 LLM
安全性	不泄露密钥与内部细节	密钥仅存环境变量；统一错误结构， 不返回堆栈
可维护性	分层清晰、易扩展城市	控制器 / 服务 / 数据三层分离，新增城市只需追加数据文件

二、设计思路

2.1 总体架构

系统采用「前端网页 + API 网关 + 多智能体调度层 + 本地知识库」四层结构：

展现层 public/ (原生 HTML/CSS/JS 单页应用)	
双身份工作台（顶栏一键切换）：	
· 旅行者视角：智能对话(协作链路可视化) 行程规划	



2.2 关键设计决策

决策点	方案	理由
项目结构	按功能组织 + 三层分离 (控制器/智能体/数据)	控制器不写业务逻辑, 便于测试与扩展新城市
智能体协作	共享知识库 + 调度器路由, 而非各 Agent 独立数据源	消解"旅游与非遗两张皮", 行程可与非遗深度绑定
大模型定位	可选增强层, 非强依赖	保证比赛现场与公网部署在无 Key、断网时均可演示
幻觉治理	检索优先 + 上下文受限生成 + 来源标注	非遗属严肃文化内容, 必须可溯源
前端技术	原生 HTML/CSS/JS, 无构建步骤	部署零依赖, 单端口即可运行, 降低现场风险

2.3 核心创新点

1.
- 非遗与行程的深度绑定机制 (原创): 不是把"旅游"和"非遗"做成两个并列模块, 而是在数据层建立「景点 与 非遗」关联权重 (attractions[].heritageRefs), 规划 Agent 用"非遗关联数 ×10 + 人群类型偏好

非遗类点位加成"的原创评分函数对候选景点排序，非遗体验点会因关联度高而自动进入行程，并随出行人群（亲子/青年/老年）动态调整点位密度与游玩时长系数。

2. 三端闭环的产品架构（原创，v2.0 升级）：游客端、工坊端、政府端共用同一套知识库与调度体系——游客行程为工坊导流（体验即消费），工坊赋能方案为政府施策提供素材，政府看板数据反哺线路与资源调配。非遗由此从"被保护对象"升级为"能造血的产业资产"，直接回应"乡村振兴""新时代产业赋能"命题。

3. 多智能体分工解耦 + 协作链路可观测：八个 Agent 各司其职，调度器按意图与受众路由并串联应答；调度过程通过 SSE 流式推送，前端实时点亮"意图识别" → Agent 分派 → 处理耗时"协作链路，让"多智能体"从口号变成看得见的机制。

4. 面向非遗场景的幻觉抑制链：命中知识库 → 按意图（地点/时间/传承人/级别）组卷直答；未命中 → 若有大模型则仅允许基于库内全量上下文作答，否则明确告知"暂未收录"并给出库内可答清单，杜绝编造非遗年代、传承人与名录级别。

5. 可解释的量化指标（原创，政府端核心）：非遗活态传承指数（HLI）由"级别权重 + 传承人收录 + 体验点位 + 乡村产业联动"四个可审计维度构成；增收测算给出公式与三档情景，参数默认值取自知识库收录的工坊体验价与好物价中位数，用户可自行覆盖——所有指标拒绝黑盒随机数。

6. AIGC 二次创作 + 可追溯标注：文创内容由大模型在知识库事实约束下生成，输出结果自带"生成方式"标注（大模型生成 / 本地模板引擎生成），符合大赛对 AI 生成内容标注的要求。

7. 数据驱动的多城市扩展机制（原创，v3.0）：城市注册（cities.meta.js：省份/古称/地标/区县别名）、地区归属（regions.js：区县列表 + 非遗归属区县映射）、统一注册中心（registry.js：城市校验、最长别名优先的城市识别、多城市识别用于对比问答、区县合法性校验、数据完整性审计）全部下沉数据层。新增城市只填 heritage.js / rural.js / regions.js / cities.meta.js 四张表——8 个 Agent、前端下拉、看板下钻、对话体、演示模式自动跟随；城市识别错误或未收录区县统一返回 400 并提示已收录清单，绝不静默兜底成默认城市。

8. 政务产业助手"问答 + 归纳"一体（原创，v3.0）：工作人员对话体复用洞察 Agent 的 HLI 算法与知识库（不写第二份指标逻辑），意图识别覆盖总结/对比/风险/工坊/增收/指标七类；跨城市对比由别名识别自动触发；"一键生成总结材料"直接产出带标题、六分层小节、口径与数据来源声明的汇报文本，可整体复制。

三、功能模块设计（七大智能体）

3.1 旅行规划 Agent (planner.js)

• 输入：目的地 (cityId)、出行天数 (1-7)、出行人群 (family/youth/elder)、是否优先非遗体验、线路模式 (city 城市经典 / blend 城乡融合 / rural 乡村深度)。

• 处理流程：

1. 按线路模式组装候选池：城市经典取城市景点池；乡村深度取乡村点位池（乡村振兴示范村、非遗工坊、农事体验）；城乡融合取两者并集；

2. 按原创评分函数对点位排序： $\text{score} = \text{非遗关联数} \times 10 + \text{人群偏好类型命中} \times 5 + \text{非遗类点位} \times 3 + \text{模式加权}$ （乡村模式乡村点位+20 / 融合模式双向+8与+4）；
3. 按人群规则确定每日点位数（亲子 3、青年 4、老年 2，乡村模式封顶 3）与时长系数（1.3 / 1.0 / 1.5）；
4. 按"上午 / 下午 / 傍晚夜游"时段组装每日行程，自动附加午晚餐推荐（含饮食非遗背景）；城乡与乡村模式附加村宿建议与乡村好物推荐；
5. 调用大模型生成 50 字以内的行程总导语（失败则由本地模板生成）。

• 输出：结构化行程 JSON，前端渲染为可复制的每日计划，含"非遗联动景点/乡村文旅点位"标签、关联非遗详情卡与亮点/最佳季节提示。

3.2 景点-非遗历史讲解 Agent (guide.js)

- 输入：景点名称（支持模糊匹配，自动去除"景区/古城"等后缀）。
- 处理流程：知识库检索 → 命中则输出"① 景点历史 ② 关联非遗项目与民俗（含级别、简介、体验点位）"；未命中则明确提示"本地知识库暂未收录，不作详细介绍"，可选用大模型给出通用说明并声明非知识库内容。
- 增强：有 LLM 时基于知识库事实材料生成 150-250 字口语化现场讲解稿，提示词明确禁止引入材料外的新年代、人物与数字。

3.3 美食民俗推荐 Agent (food.js)

- 处理流程：读取目的地美食库 → 标注必吃项（前 3 项）→ 为每道菜关联饮食类非遗/民俗背景说明 → 附加本地民俗活动清单（如泉州闽南拍胸舞、潮州大锣鼓与出花园）。
- 输出：美食地图式结果，含"非遗/民俗背景"高亮区块。

3.4 非遗知识库 Agent (knowledge.js, 核心)

- 数据：非遗项目结构化条目——项目名、别名、类别、级别（人类非遗/国家级/省级）、技艺简介、代表性传承人、体验点位（名称/地址/开放情况）。
- 检索算法：问题与项目名匹配（+10）、别名匹配（+8）、类别匹配（+3），得分 ≥ 8 判定命中。
- 意图识别：通过词表识别 location / time / master / category / level 五类意图，按意图选择性组卷作答（例如只问体验地点时不会输出传承人信息）。
- 反幻觉策略：命中直接组卷；未命中有 LLM 时限定"只能依据知识库内容回答，没有的信息一律回答本地知识库暂未收录"，无 LLM 时返回库内可答清单。
- 输出：答案 + 来源标注（本地知识库直答 / 大模型+知识库上下文 / 未命中）+ 相关项目推荐。

3.5 AIGC 文创生成 Agent (aigc.js)

- 任务类型：① 非遗趣味小故事（约 300 字）② 朋友圈宣传文案（约 180 字，含 emoji 与话题标签）③ 文创产品构思（3 个产品，含设计说明与文化寓意）。
- 处理流程：选定城市 + 非遗项目 + 类型 → 拼接事实材料（项目简介、级别、体验点位）→ 大模型按任务提示词生成；无 LLM 时由原创模板引擎基于知识库事实产出，保证内容"有据可依"。
- 输出：内容正文 + 生成方式标注，可一键复制。

3.6 乡村产业赋能 Agent (industry.js, 新增·工坊端核心)

- 输入：城市 + 非遗工坊（知识库收录 12 家工坊，覆盖德化白瓷、安溪铁观音、永春篾香/老醋、晋江面线、惠安石雕、潮绣、木雕、泥塑、单丛茶、通花瓷、竹编）。
- 六件套输出：
 1. 产品定位：主推款、核心/次级/潜力客群、非遗级别信任背书；
 2. 三档定价建议（可解释）：以知识库收录的同类产品公开价格区间为市场锚，输出引流款（区间下限）/利润款（区间中位）/形象款（上限上浮10%）三档，并附毛利体检（毛利率 $\approx 1 - \text{成本占比}$ ，成本比例标注"行业通用参考"）；
 3. 电商详情页文案：LLM 在知识库事实约束下生成（无 LLM 时模板引擎从卖点/产地故事/规格事实组卷）；
 4. 30 秒短视频口播脚本：固定"钩子—工序—人物—引导"四段分镜；
 5. 包装升级建议：信息层（非遗标识+产地+工序白话）/结构层（三档对应三包装）/体验层（工序明信片+体验券）/合规层（不承诺功效）；
 6. 渠道痛点对策 + 产销对接：内置 12 条"痛点正则" → 处方"规则表，逐条应对工坊经营痛点；从乡村点位库反查同非遗点位，给出"体验引流扫码下单产地直邮"闭环建议。
- 设计原则：结构化建议（定位/定价/对策）全部由知识库字段 + 可解释规则计算，不依赖大模型；仅文案类内容交给 LLM（失败降级模板）。

3.7 乡村振兴运营洞察 Agent (insight.js, 新增·政府端核心)

- ① 非遗活态传承指数 (HLI, 满分100, 原创可解释算法)：总分 = 级别权重 (人类非遗50/国家级40/省级30/其他20) + 传承人收录 (实名15/待核6/无0) + 体验点位 (每处10, 封顶20) + 乡村产业联动 (有15/无0)，按得分分为活力型 (≥ 80) /稳健型 (≥ 60) /观察型 (≥ 40) /预警型 (< 40)。
- ② 三档增收测算：年收入 $\approx$ 游客量 $\times$ 体验参与率 $\times$ 体验客单价 + 游客量 $\times$ 好物转化率 $\times$ 好物客单价；体验客单价默认取知识库工坊体验价格中位数均值，好物价取乡村好物价格区间中位；输出保守 ($\times 0.7$) /基准 ($\times 1.0$) /乐观 ($\times 1.6$) 三情景与带动就业估算，参数全部暴露、可由用户覆盖，并明示"情景推演工具，非统计数据"。
- ③ 濒危预警清单：HLI 最低且低于观察线的项目，预警理由逐条列出 (如"传承人待核实""无乡村产业联动")。
- ④ 工坊共性问题对策：聚类各工坊痛点，给出镇域层面统一组织建议。
- ⑤ 看板图表数据：级别分布、类别分布、HLI 排行、工坊区县分布，前端以零依赖 CSS 条形图渲染 (离线可用)。
- 公开统计数据：知识库收录带来源的宏观指标 (如凤凰单丛茶 2024 年一产产值 26.52 亿元、凤凰镇年接待游客超 800 万人次、全国乡村旅游重点镇等)，每条标注来源与年份，供洞察结论引用。

3.8 政务产业助手 Agent (advisor.js, 新增·工作人员端核心)

- 定位：面向文旅局/乡镇工作人员的自然语言"问数 + 问策 + 归纳"入口；同一套 SSE

协作链路实现服务游客与工作人员（audience 区分）。

- 意图识别 (detectIntent, 七类 + 兜底) : summary 总结归纳 / compare 地区对比 / risk 濒危与风险 / workshop 工坊经营 / revenue 增收测算 / metric 指标解读 / heritage 单项非遗 / overview 概况; 问题中识别到 ≥2 个城市时强制进入 compare。
- 核心能力:
 - 总结归纳: 调用洞察 Agent 的 HLI 与统计口径, 产出 6 个分层小节 (总体情况/HLI 排行与薄弱项/增收测算/濒危预警/工坊共性与对策/下一步建议), 建议按工作人员画像的"关注重点" (非遗工坊增收/非遗活化传播/乡村文旅客流) 重排序;
 - 地区对比: detectCities 从问句识别多个城市, 输出两侧非遗结构、HLI、乡村产业规模对照与差异化建议;
 - 定向问答: 命中具体工坊给"六件套"摘要, 命中指标给公式与口径解释, 命中风险给预警清单与对策;
 - 口径联动: 接收 cityId / county / focus 参数, 回答口径与看板选择器一致; 未收录区县返回 400。
- 反幻觉: 全部数字与名录信息来自知识库; 未收录内容明示"暂未收录", LLM 仅参与表达润色, 不参与事实生成。

3.9 调度器 (orchestrator.js)

- 城市识别: 完全数据驱动——调用 registry.detectCity (最长别名优先, 含古称/地标/区县别名), 新增城市无需改动本文件; 问题中出现多个城市时用于对比路由。
- 受众路由: tourist (默认) 按规则表路由到 7 类游客智能体; staff 一律交政务产业助手, 并透传 cityId / county / focus。
- 景点名优先识别: 遍历全部已收录城市景点名做包含匹配, 命中且问句含"介绍/讲解/历史/怎么玩"时直接路由到讲解 Agent, 并追加美食跟进提示 (多 Agent 协同)。
- 规则路由: 按关键词表匹配七类意图 (行业特定词"工坊/定价/增收/振兴"等优先于宽泛口语词"怎么样"等, 避免误路由); 行程与文创类返回表单引导; 未命中一律兜底走知识库 Agent。
- 意图分析纯函数化: analyze() 独立暴露城市/景点/规则命中与目标 Agent, 供 SSE 端点在调用前即时推送"意图识别"链路事件。

四、数据库/知识库设计

4.1 数据模型

```
cities[cityId] ← data/heritage.js
├─ id / name / tagline / intro
├─ heritages[]  非遗项目
│  └─ id / name / aliases[] / category / level
│  └─ summary  技艺简介 (事实性描述)
│  └─ masters[] 传承人 { name, title }
│  └─ experienceSpots[] { name, address, openTime }
└─ attractions[] 景点
```

```

|   |— id / name / type / area / durationMin / desc
|   |— heritageRefs[] ← 景点与非遗关联（原创匹配依据）
|— foods[]      美食 { name, desc, heritageNote }
|— customs[]    民俗活动 { name, desc }

rural[cityId]          ← data/rural.js (v2.0 新增)
|— intro / stats[] 公开统计 (value/unit/note/source 逐条带来源)
|— spots[]         乡村点位 { id, name, village, county, type,
|                       durationMin, bestSeason, desc, highlights,
|                       heritageRefs[], source }
|— workshops[]     非遗工坊 { id, name, heritageld, craft, scale,
|                       products[{ name, priceRange, note }],
|                       experience{ available, price, durationMin, desc },
|                       channels[], painPoints[], source }
|— products[]      乡村好物 { name, category, origin, priceRange,
|                       heritageNote, sellingPoints[], costRef, source }
|— farm[]          农事体验 { name, village, season, durationMin, price, desc }
|— stays[]         乡村住宿 { name, village, priceRange, desc }

regions[cityId]        ← data/regions.js (v3.0 新增)
|— counties[]       区县/县级市列表（看板与对话体下钻口径）
|— heritage{}       非遗项目 → 归属区县映射（区县级过滤依据）

meta[cityId]           ← data/cities.meta.js (v3.0 新增)
|— province / aliases[] 省份 + 城市别名（古称/地标/区县/物产，
                        供 registry.detectCity 最长别名优先识别）

registry.js (v3.0 新增，统一注册中心)
|— cityIds / city / assertCity 城市枚举、详情与 400 校验
|— countiesOf / isValidCounty  区县列表与合法性
|— detectCity / detectCities   城市识别（单/多，别名最长优先）
|— listCities                  供前端下拉的元信息（含规模与区县）
|— auditData                   数据完整性审计（校验脚本使用）

```

4.2 数据来源与治理原则

- 只收录可溯源的公开资料：中国非物质文化遗产网（www.ihchina.cn）公布名录，以及福建、广东省非遗保护中心与泉州、潮州文旅部门公开资料，详见《非遗数据来源说明》。
- 不把事实性内容交给大模型生成：非遗级别、名录年份、传承人、体验点位全部由团队人工整理入库；大模型仅参与表达润色与文创创作。
- 不确定信息显式标注：传承人条目统一附“以中国非物质文化遗产网官方公布名录为准”；开放时间统一附“以现场公告为准”，避免误导。
- 扩展方式：新增城市只需在 data/heritage.js 追加一个城市对象及其四类数据，无需改动任何 Agent 代码（体现了数据驱动的可扩展设计）。

4.3 当前收录规模

城市	非遗项目	城市景点	乡村点位	非遗工坊	乡村好物	农事体验	村宿
泉州	13项（含人类非遗泉州南音）	12处	9处	6家	6种	3项	2处
潮州	10项（含人类非遗潮州工夫茶艺）	8处	10处	6家	6种	3项	3处

v2.0

新增：非遗项目补充高甲戏、惠安石雕、永春篾香、永春老醋、闽南手工面线（泉州）与潮州嵌瓷、潮州竹编（潮州）；乡村点位含晋江梧林（全国乡村旅游重点村）、凤凰镇茶旅走廊（全国乡村旅游重点镇）等真实公开案例。

五、接口设计

方法	路径	说明	主要入参	说明
GET	/healthz	探活	-	部署平台健康检查
GET	/readyz	就绪检查	-	返回就绪状态
GET	/api/health	服务信息	-	服务名与时间
GET	/api/ready	运行模式	-	知识库城市列表、LLM 模式、Agent 清单
GET	/api/cities	目的地元信息	-	城市、景点、非遗清单与区县（前端下拉与联动数据源）
GET	/api/regions	地区归属表	-	城市→区县列表（看板下钻选项数据源，v 3.0）
POST	/api/plan	行程规划	cityId, days, crowd, preferHeritage, mode(city/blend/rural)	Agent 1
POST	/api/guide	景点-非遗讲解	cityId, attraction	Agent 2
POST	/api/food	美食民俗推荐	cityId	Agent 3
GET	/api/heritage/list	非遗清单	cityId	知识库检索辅助
POST	/api/heritage/query	非遗问答	cityId, question	Agent 4
POST	/api/aigc	文创生成	cityId, type(story/copy/product), heritage	Agent 5

方法	路径	说明	主要入参	说明
GET	/api/rural/workshops	工坊清单	cityId	Agent 6 辅助
POST	/api/rural/empower	工坊赋能方案	cityId, workshopId	Agent 6
GET/POST	/api/insight	运营洞察看板	cityId, county? (区县下钻, v3.0), params? (增收测算参数)	Agent 7
POST	/api/chat	自然语言对话	message, audience?, cityId?, county?, focus?	调度器路由 (staff 走政务助手)
POST	/api/advisor/ask	政务助手问答	message, cityId?, county?, focus?	Agent 8 (v3.0)
POST	/api/advisor/summary	政务助手归纳	cityId?, county?, focus?	Agent 8, 产出汇报材料 (v3.0)
GET	/api/orchestrate/stream	协作链路 SSE	message, audience?, cityId?, county?, focus?	调度过程实时推送
GET	/api/advisor/stream	政务助手链路 SSE	message, cityId?, county?, focus?	与 orchestrate 同实现 (v3.0)

统一响应结构：成功 { ok: true, data: {...} }; 失败 { ok: false, code, message } (不含堆栈与内部细节)。

典型示例：

```
POST /api/heritage/query
{ "cityId": "quanzhou", "question": "泉州南音在哪里可以看？" }

→ { "ok": true, "data": {
  "source": "knowledge-base",
  "city": "泉州",
  "matched": { "id": "qz-nanyin", "name": "泉州南音" },
  "answer": "【泉州南音】（传统音乐 · 人类非物质文化遗产代表作名录.....）\n.....\n\n体验点位：\n· 泉州南音艺苑 | 泉州市鲤城区新门街芳草园旁 | 演出时间以.....公告为准\n\n（以上内容整理自中国非物质文化遗产网及地方文旅部门公开资料.....）",
  "related": ["泉州提线木偶戏", "梨园戏"]
}}
```

六、平台与工具说明

类别	名称与版本	用途
运行时	Node.js 18+ (开发验证 22.x)	后端服务运行环境
Web 框架	Express 4.19	HTTP 服务、路由与静态资源托管

类别	名称与版本	用途
前端	原生 HTML5 / CSS3 / ES6 JavaScript	无需构建的轻量单页应用；双身份工作台（旅行者 / 地方工作人员，一键切换、主题随身份变色），非遗纹样均为内联 SVG，零外部依赖
大语言模型接口	任意 OpenAI 兼容 /chat/completions 接口（如 DeepSeek、通义千问、智谱 GLM、Kimi 等），模型名通过 LLM_MODEL 配置	讲解润色、行程导语、AIGC 文创生成
运行时依赖	仅 express 一个第三方包	最小依赖，降低部署与现场风险
开发环境	Windows / VS Code / Node.js	开发调试
版本控制	Git	源码管理

环境变量（.env.example 提供占位值，真实密钥不入库）：

变量	必填	说明
PORT	否	服务端口，默认 3000
LLM_BASE_URL	否	大模型接口地址（如 https://api.deepseek.com/v1）
LLM_API_KEY	否	大模型密钥
LLM_MODEL	否	模型名（如 deepseek-chat）
LLM_TIMEOUT_MS	否	调用超时，默认 30000

三项 LLM 变量“要么全配、要么全空”，启动时校验，半配置状态直接启动失败（快速失败原则）。

七、安全性与可靠性设计

- 配置集中与快速失败：所有配置来自环境变量，启动时集中校验；密钥只存在于环境变量，代码库中仅保留 .env.example 占位值。
- 统一错误体系：类型化 `AppError` + 全局错误处理中间件，客户端只会收到 `{ok:false, code, message}`，绝不返回堆栈。
- 结构化日志：每行一条 `JSON` 日志，携带 `requestId`、方法、路径、状态码，不记录任何密钥与隐私数据。
- 边界校验：入参在路由层校验（如 `cityId` 必填、`days` 限制 1-7、`type` 限定枚举），不信任客户端数据。
- 基础安全头：`X-Content-Type-Options: nosniff`、`X-Frame-Options: SAMEORIGIN`、`Referrer-Policy: no-referrer`；`JSON` 请求体限制 100kb。
- 外部依赖降级：大模型调用设置超时（默认 30s），任何异常静默降级为本地模板，用户侧仍得到完整可用结果。

7. 优雅停机：监听 SIGINT/SIGTERM，关闭 HTTP 服务后退出，最长等待 8 秒。

八、测试与验证

测试类型	方法	结果
启动冒烟	npm start 后访问 /healthz、/readyz	通过（返回 ok:true）
接口功能	scripts/smoke-test.js 逐端点验证 plan(三种模式) / guide / food / heritage/query / aigc / rural/workshops / rural/empower / insight(含区县下钻) / chat / advisor(ask/summary) / SSE(游客+工作人员)	通过（42/42，v3.0 扩充）
数据完整性	scripts/validate-data.js 校验三城数据结构与别名识别（古称/ 地标/区县/物产别名）	通过
多城市验证	苏州数据全链路：行程/讲解/知识库/ 看板/政务助手按苏州口径输出	通过
区县下钻验证	GET /api/insight?cityId=suzhou&count y=吴中区：非遗/工坊/点位按吴中区 过滤，scopeLabel 显示"苏州·吴中区"	通过
口径回落验证	有非遗但无工坊明细的区县（如泉州 鲤城区）回落全市口径并显式标注	通过
前端集成	浏览器打开首页，在旅行者/地方工作 人员两种身份下分别切换功能页并提 交表单；工作人员对话体提交问答与 一键生成总结材料；看板切换城市/区 县并刷新	通过（身份切换、城市切换联动、区 县下钻、结果渲染、一键复制均正常 ；无头浏览器实测截图 11-15）
反幻觉验证	询问知识库未收录内容（如"潮州有没 有皮影戏"）	通过（返回"未命中知识库 + 库内可答清单"，不编造）
路由验证	"潮州乡村振兴的运营数据怎么样？" 应路由至洞察 Agent；"泉州和苏州比怎么样？"应进 入政务助手对比意图	通过（修复了宽泛词"怎么样"抢先命 中的路由缺陷）
协作链路验证	SSE 端点推送 dispatch-start → intent → agent-start → agent-done → final	通过（事件序列完整，游客与工作人 员两种受众均验证）
降级验证	不配置 LLM 变量启动	通过（系统以 offline-template 模式完整运行）
异常验证	传入非法 cityId / 非法区县 / 非法工坊 / 空问题 / 非法生成类型	通过（返回 400 与规范化错误信息，非法区县提示已 收录清单）

九、部署说明

1. 服务器安装 Node.js 18+;
 2. 上传项目源码，进入 server 目录执行 `npm install --omit=dev`;
 3. 复制 `.env.example` 为 `.env`，按需填写 LLM 配置与端口;
 4. 执行 `npm start` 启动，服务默认监听 3000 端口，同时托管前端页面;
 5. 使用 Nginx 反向代理 80/443 端口并配置 HTTPS 域名，即可实现公网访问（不使用校园内网）;
 6. 可选：以 PM2 或 systemd 托管进程，实现开机自启与崩溃重拉。
-

十、AI 使用声明（详见《AI 工具使用标注》文档）

- 团队原创（非 AI 生成）：全部前后端源代码、多智能体调度与路由逻辑、非遗-景点关联匹配算法、非遗知识库数据整理与结构化、AIGC 提示词工程与离线模板引擎、本文档。
- 大模型 AIGC 生成内容：仅"非遗小故事" / 宣传文案 / 文创产品构思"三类创作内容的最终表述，以及讲解稿与行程导语的润色表达；其事实基础均来自团队整理的知识库。系统在界面与接口中均对生成方式做出标注。
- AI 辅助代码编写：由团队使用 AI 编程助手辅助完成部分代码框架与调试，所有代码经团队通读、修改与测试后定稿，AI 辅助占比约 30%（详见 AI 工具使用标注文档）。